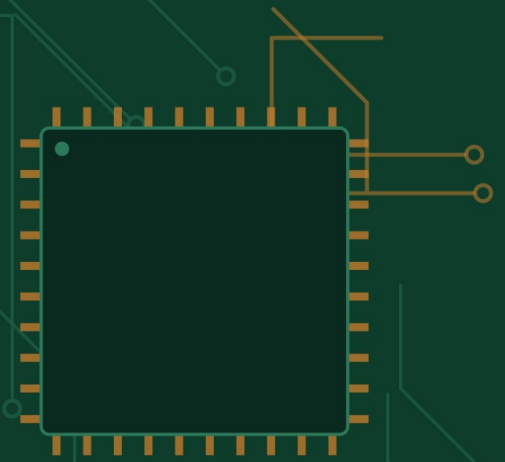
PERTEMUAN 10

Sensor, Aktuator, Library, dan Datasheet



Membaca datasheet, memasang library, dan membangun sensor parkir

Sistem Tertanam (Embedded Systems) · S1 Teknik Elektro

Dosen Pengampu: Anton Prafanto

Tujuan Pembelajaran

- Membedakan **sensor**, **aktuator**, dan **transduser**
- Membaca *datasheet*: batas, karakteristik, pewaktuan
- Memasang dan memakai *library* di PlatformIO dan Wokwi
- Menurunkan rumus jarak **µs / 58** dan pembagi tegangan
- Membuat stasiun cuaca mini dan sensor parkir

Peta Materi Hari Ini

01 Sensor, aktuator, dan transduser

02 Membaca datasheet DHT22 dan HC-SR04

03 Rumus jarak dan level tegangan

04 Library: pasang, versi, lisensi

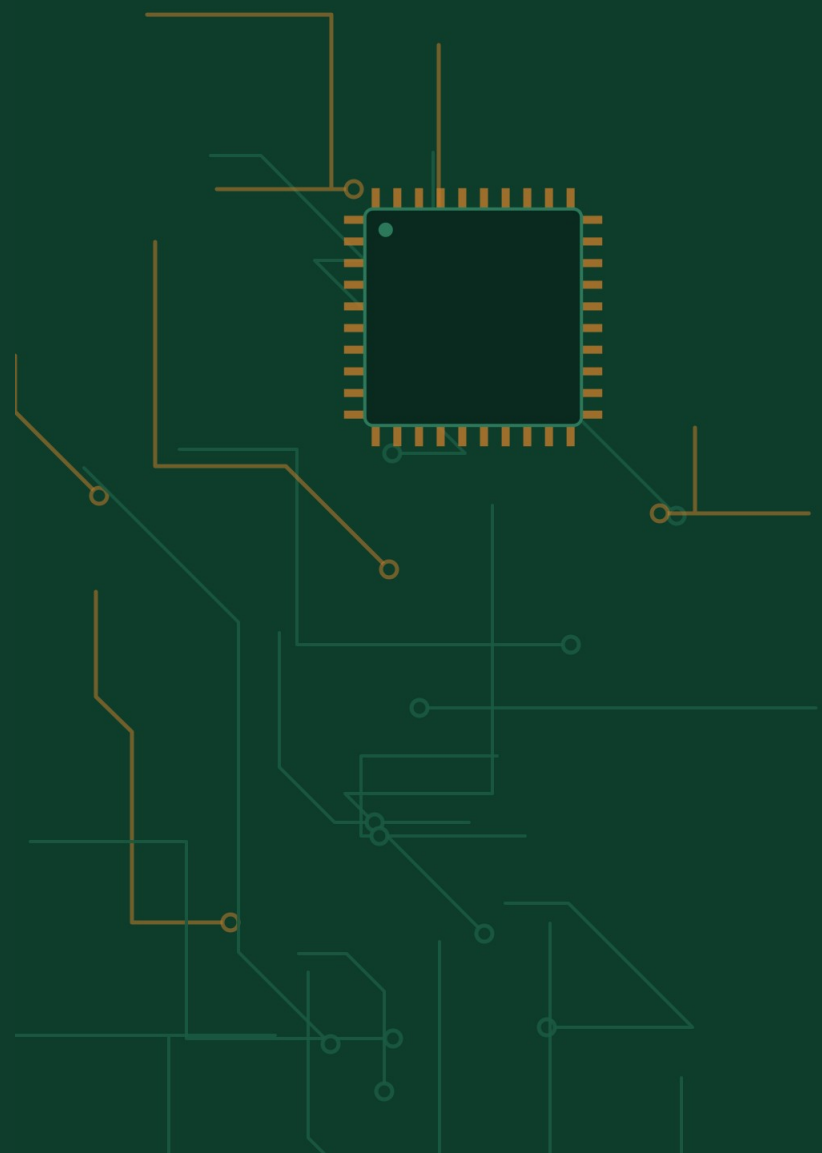
05 Aktuator umum

06 Praktikum: cuaca mini dan sensor parkir

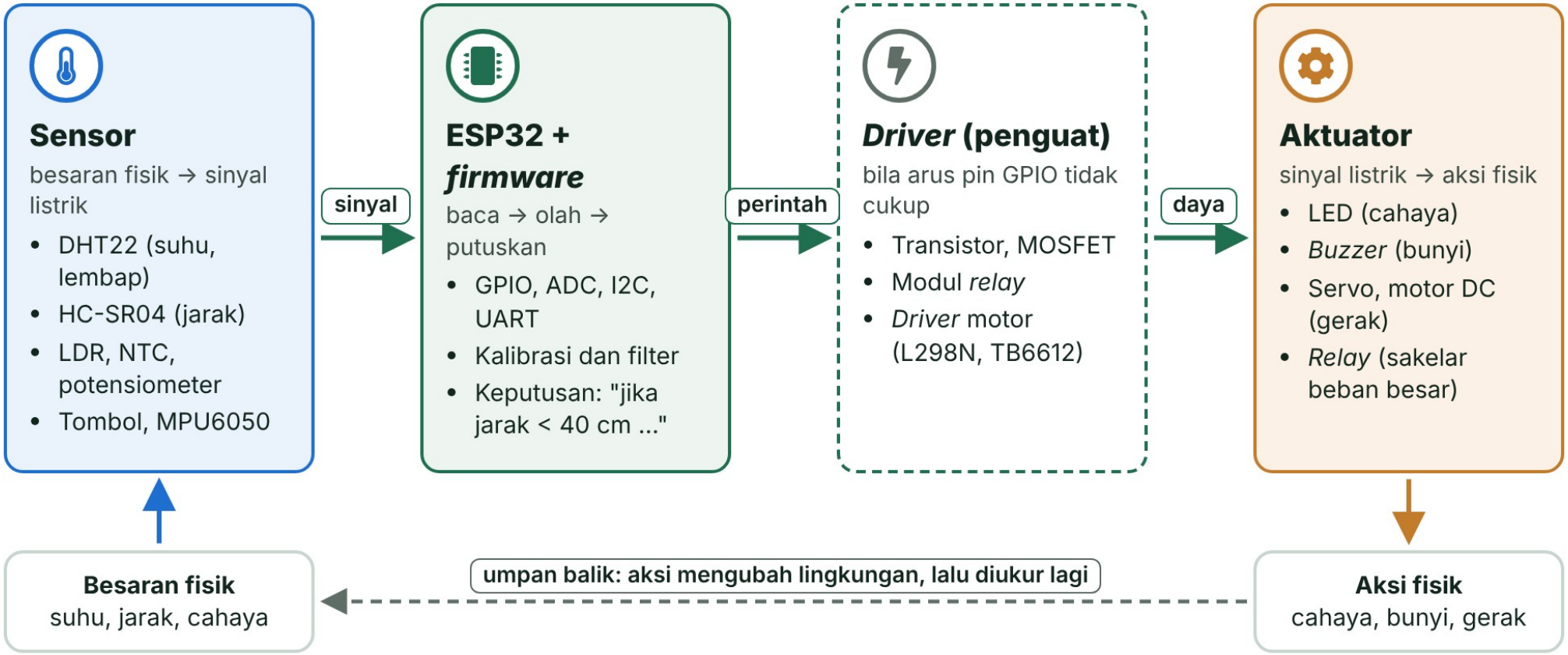
01

Sensor, Aktuator, dan Transduser

Indra, otak, dan otot sebuah sistem tertanam



Sensor → Mikrokontroler → Aktuator



Ikon: Font Awesome Free (CC BY 4.0)

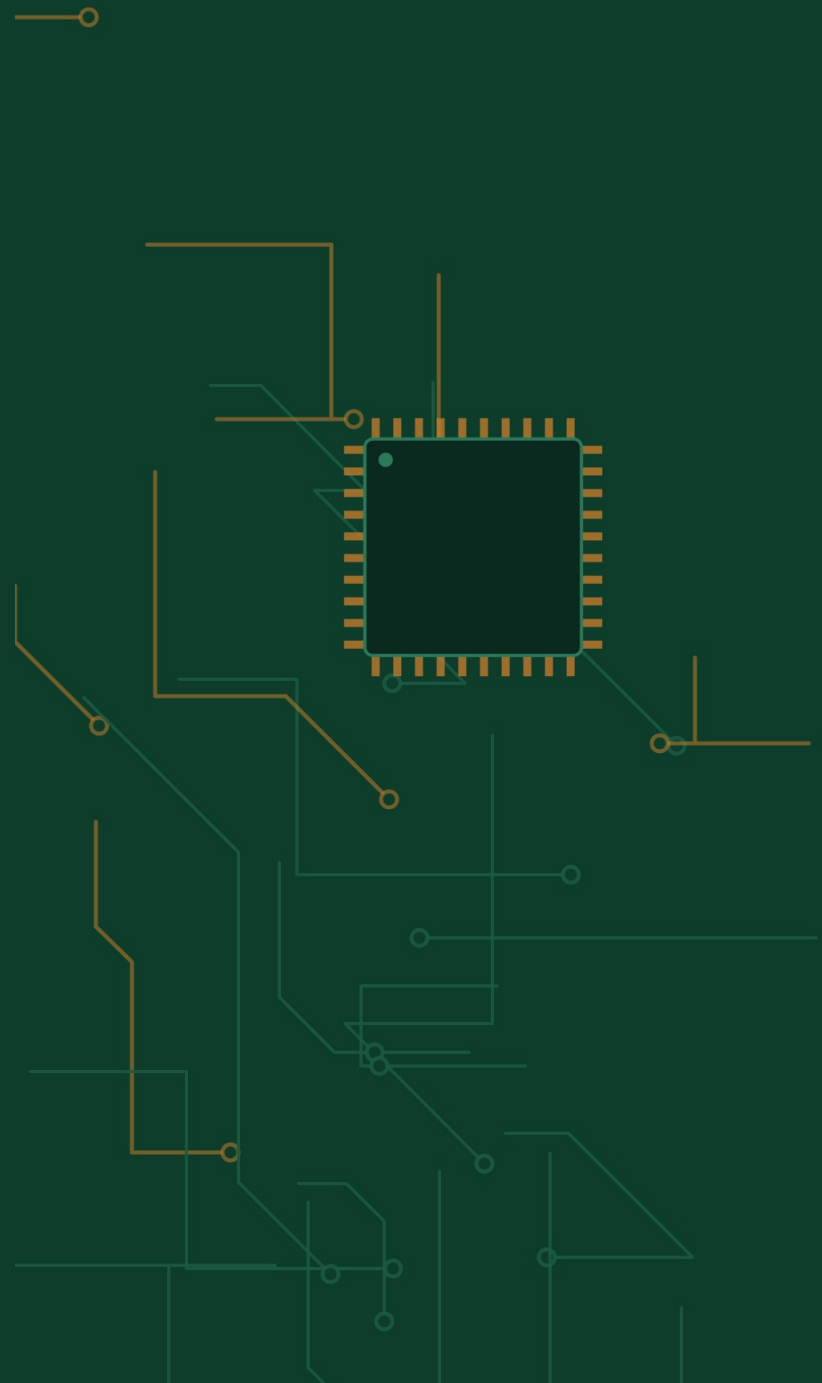
Menggolongkan Sensor

Sensor	Analog/digital	Aktif/pasif	Cara baca di ESP32
Potensiometer, LDR, NTC	Analog	Aktif	analogRead()
Termokopel	Analog (mV)	Pasif	Penguat + ADC
DHT22	Digital (1 kabel)	Aktif	Library DHT
HC-SR04	Digital (lebar pulsa)	Aktif	pulseIn()
MPU6050	Digital (I2C)	Aktif	Library lewat I2C

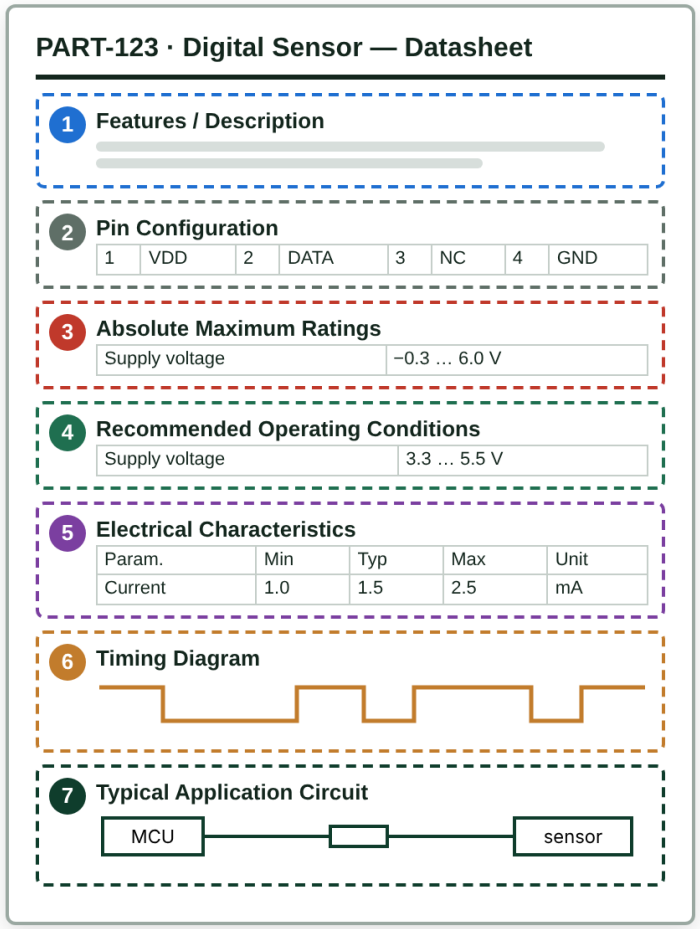
02

Membaca Datasheet

Brosur obat untuk komponen elektronik



Anatomi Lembar Data



PART-123 · Digital Sensor — Datasheet

1 **Features / Description**

2 **Pin Configuration**

1	VDD	2	DATA	3	NC	4	GND

3 **Absolute Maximum Ratings**

Supply voltage	−0.3 … 6.0 V

4 **Recommended Operating Conditions**

Supply voltage	3.3 … 5.5 V

5 **Electrical Characteristics**

Param.	Min	Typ	Max	Unit
Current	1.0	1.5	2.5	mA

6 **Timing Diagram**

7 **Typical Application Circuit**

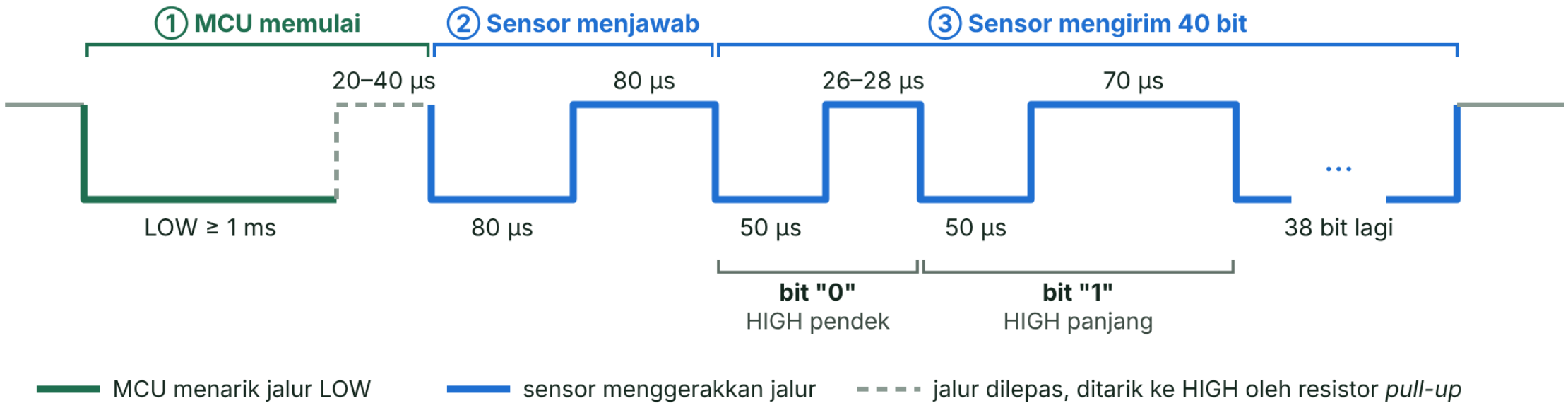
MCU — sensor

1. **Ringkasan fitur:** apakah komponen ini cocok untuk kebutuhanmu? Rentang ukur, akurasi, antarmuka.
2. **Konfigurasi pin:** kaki mana yang VCC, data, dan GND. Salah pasang = rusak.
3. **Absolute maximum ratings:** batas yang merusak. Jangan pernah didekati, apalagi dilewati.
4. **Kondisi kerja yang disarankan:** rentang aman untuk dipakai sehari-hari. Rancang di sini.
5. **Karakteristik listrik:** angka min/tipikal/maks untuk menghitung arus, tegangan logika, dan galat.
6. **Diagram pewaktuan:** urutan dan lamanya sinyal. Inilah bahan utama menulis kode.
7. **Contoh rangkaian:** rangkaian yang sudah terbukti bekerja. Tiru dulu, modifikasi kemudian.

DHT22 (AM2302) dari Datasheet

Parameter	Nilai	Artinya bagi kita
Catu	3,3–6 V DC	Aman dicatu 3,3 V dari ESP32
Rentang	0–100% RH; −40 hingga 80 °C	Ruangan dan luar ruang
Akurasi	±2% RH; suhu < ±0,5 °C	28,5 °C ≈ 28,0–29,0 °C
Resolusi	0,1% RH; 0,1 °C	Satu angka desimal
Periode baca	Rata-rata 2 s	Baca paling cepat tiap 2 s
Antarmuka	Satu kabel (milik Aosong)	Pakai library

Protokol Satu Kabel DHT22



Byte 1–2: kelembapan
`0x028C = 652 → 65,2 %RH`

Byte 3–4: suhu (bit tertinggi = tanda minus)
`0x015F = 351 → 35,1 °C`

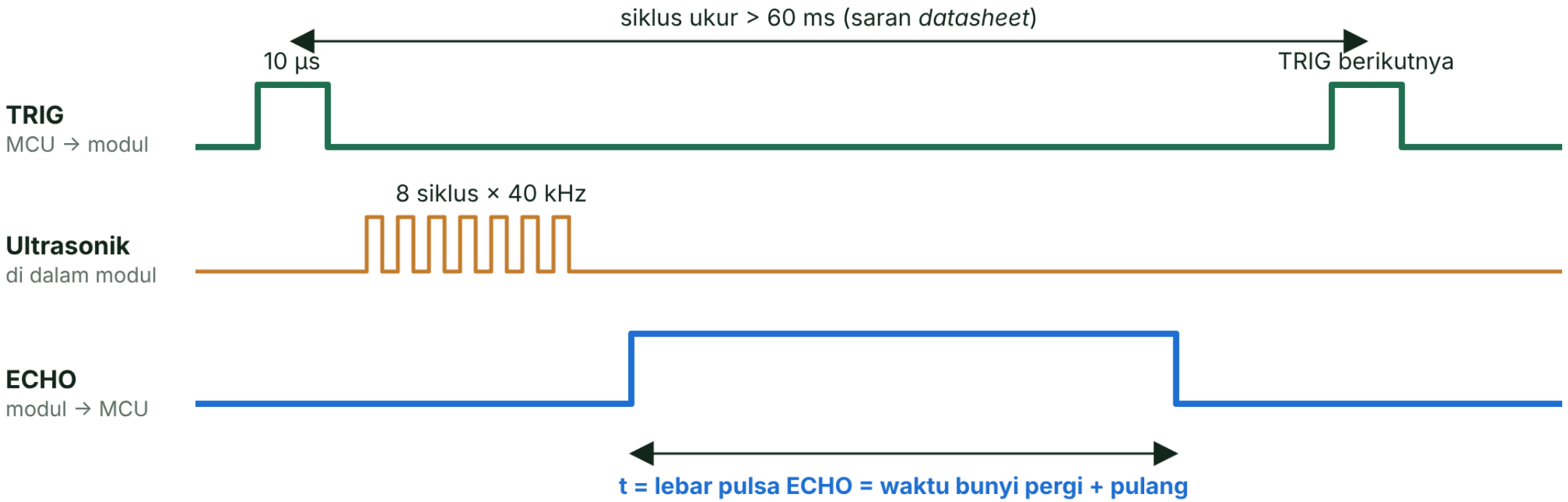
Byte 5: *checksum*
`(02+8C+01+5F) & FF = EE`

Nilai 16 bit dibaca ×0,1 (cara *library* DHT menafsirkan data DHT22). Contoh angka dihitung untuk materi ini.

HC-SR04 dari Datasheet

Parameter	Nilai	Artinya bagi kita
Catu	DC 5 V, 15 mA	Ambil dari pin VIN
Gelombang	40 kHz, 8 siklus	Ultrasonik, tak terdengar
Jangkauan	2 cm hingga 4 m; sudut 15°	Di luar itu tidak sah
Pemicu	Pulsa TTL 10 µs	digitalWrite + delayMicroseconds
Gema	Lebar pulsa sebanding jarak	pulseIn() dengan batas waktu
Siklus ukur	Lebih dari 60 ms	Beri jeda antarpengukuran

Diagram Pewaktuan HC-SR04

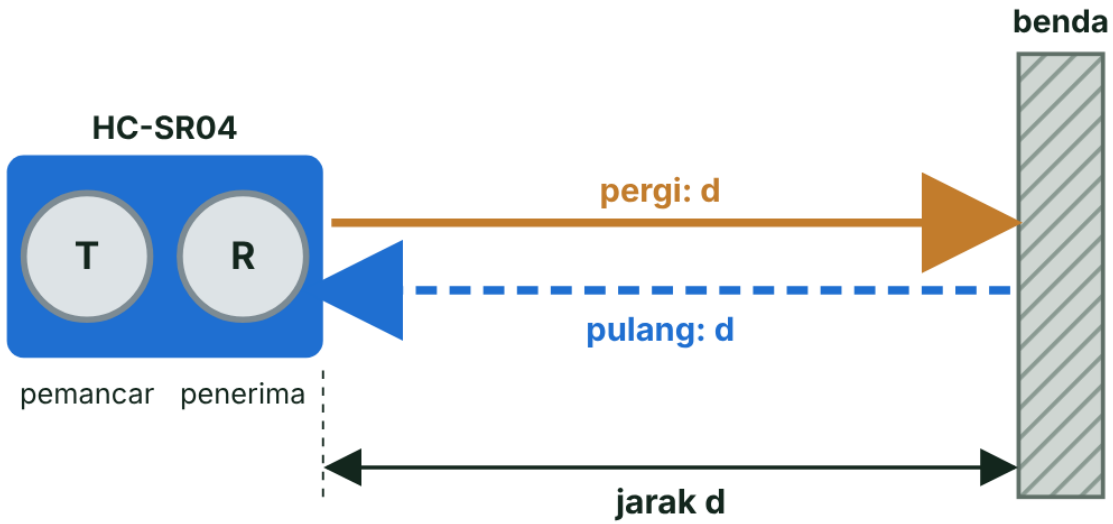


jarak (cm) = t (µs) / 58

contoh: t = 1.740 µs → 30 cm

Tidak ada gema? ECHO tidak pernah selesai dalam batas waktu → `pulseIn()` mengembalikan 0 → tampilkan "di luar jangkauan".

Dari Waktu Gema ke Jarak



Total lintasan bunyi = 2 × d, ditempuh dalam waktu t

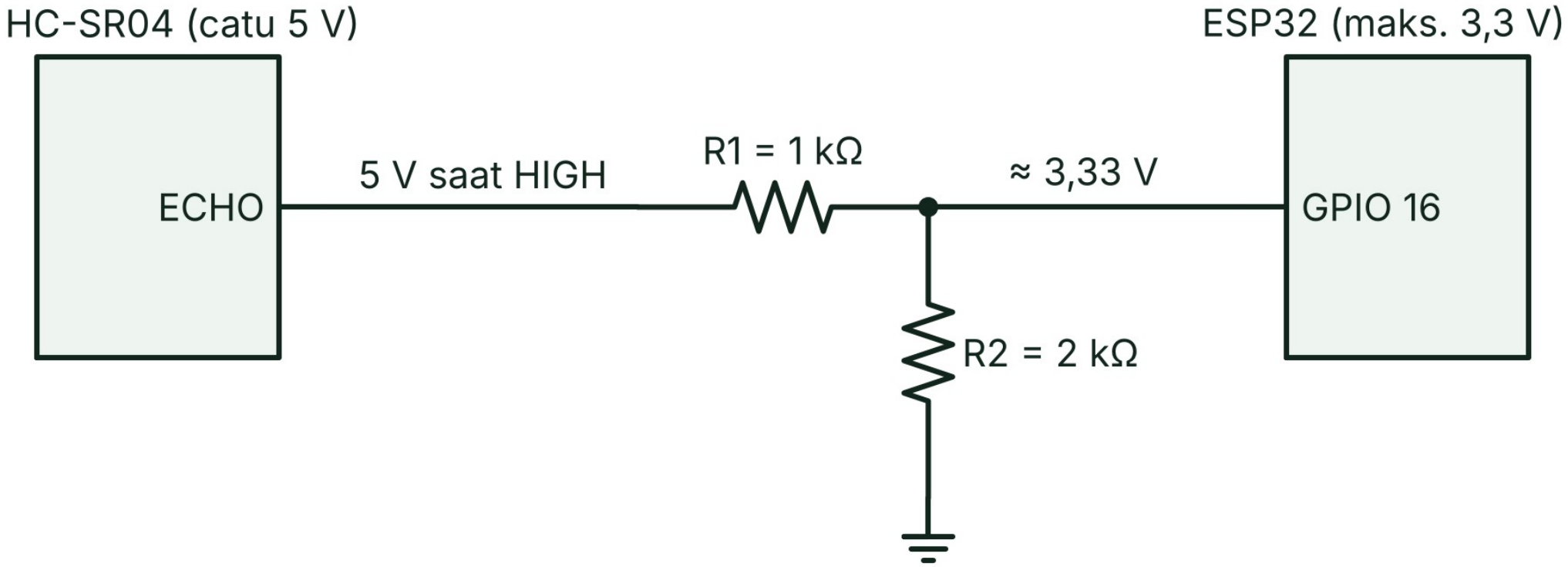
Menurunkan rumus "µs / 58"

1. Kecepatan bunyi di udara 20 °C: v ≈ 343 m/s = **0,0343 cm/µs**
2. Pergi dan pulang: **2 · d = v · t**
3. d = v · t / 2 = 0,01715 · t
4. d = t / 58,3 ≈ **t / 58** (d dalam cm, t dalam µs)

```
t = 5800 µs  →  d = 5800 / 58 = 100 cm
```

Suhu udara	v (m/s)	µs per cm
0 °C	331,3	60,4
20 °C	343,2	58,3
30 °C	349,0	57,3

ECHO 5 V → Pembagi Tegangan



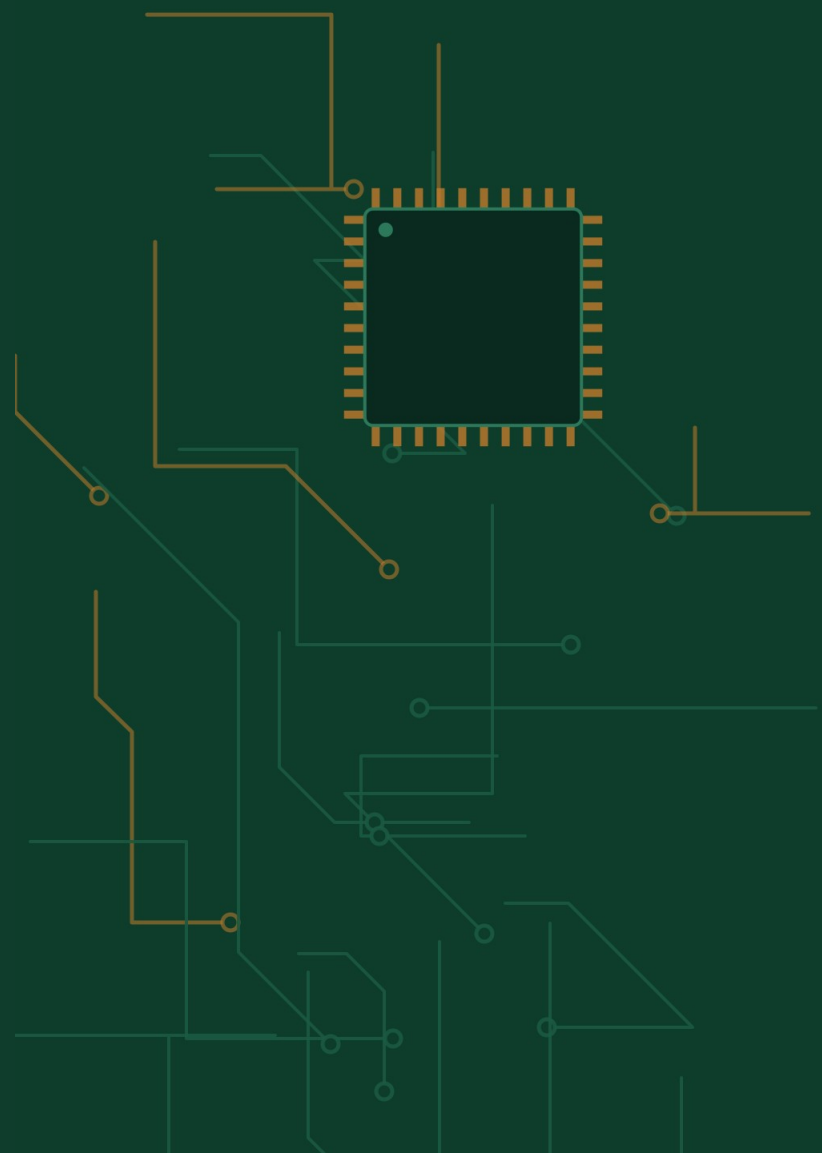
Tegangan ke GPIO 16 = 5 V × 2 kΩ / (1 kΩ + 2 kΩ) ≈ 3,33 V

Wajib di board asli; di Wokwi tidak diperlukan.

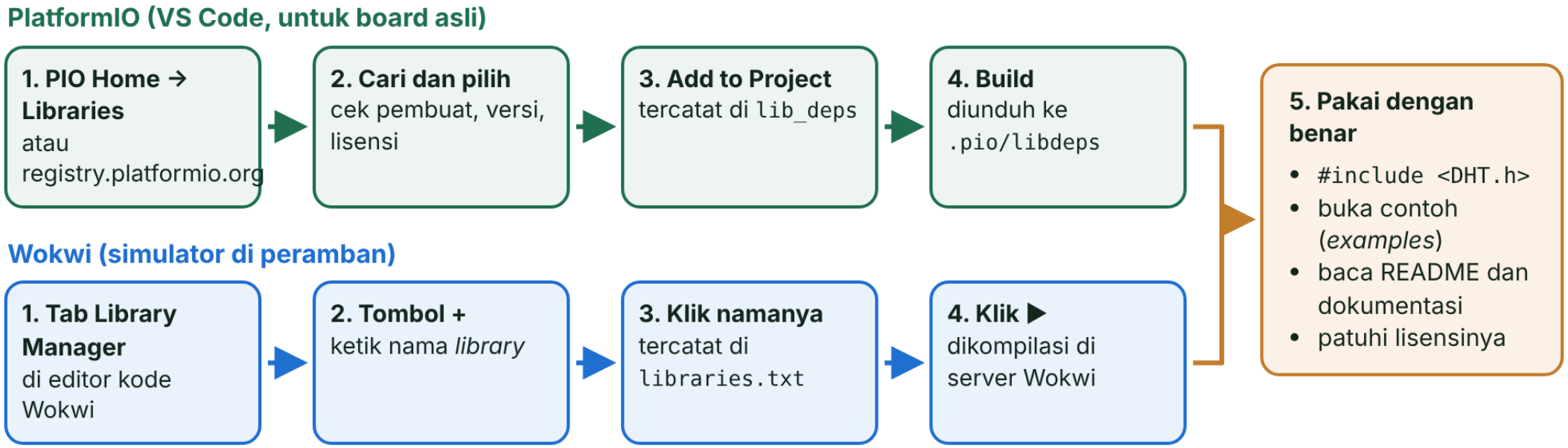
03

Library dan Aktuator

Memakai kode orang lain dengan benar



Alur Memasang Library




```
; platformio.ini
lib_deps =
    adafruit/DHT sensor library@^1.4.7
; format: pemilik/nama@versi
```

Arti `^1.4.7`: boleh memakai versi 1.4.7 hingga sebelum 2.0.0 (perbaikan dan fitur baru yang tetap cocok), tetapi tidak naik ke versi utama 2.

PlatformIO vs Wokwi

PlatformIO (board asli)

- `lib_deps`: `pemilik/nama@^versi`
- `^1.4.7` → ≥ 1.4.7 dan < 2.0.0
- **Build** pertama mengisi `.pio/libdeps`
- Dependensi ikut terpasang otomatis

Wokwi (simulator)

- Tab **Library Manager** → tombol **+**
- Tercatat di `libraries.txt`
- Nama tanpa pemilik: `DHT sensor library`
- Versi tertentu: `Nama@1.4.7`

Lisensi Library Pertemuan Ini

Library	Versi	Lisensi	Sifat
DHT sensor library	1.4.7	MIT	Permisif
Adafruit Unified Sensor	1.1.15	Apache 2.0	Permisif
Adafruit SSD1306	2.5.17	BSD	Permisif
Adafruit GFX Library	1.12.6	BSD	Permisif
Adafruit BusIO (dependensi)	1.17.4	MIT	Permisif

Aktuator Umum

Aktuator	Menjadi	Cara menggerakkan
LED	Cahaya	GPIO + resistor (5–10 mA)
Buzzer pasif	Bunyi	PWM: ledcWriteTone()
Buzzer aktif	Bunyi	HIGH/LOW (osilator sendiri)
Servo	Gerak sudut	PWM 50 Hz, pulsa 500–2.500 µs
Motor DC	Putaran	Transistor atau driver + dioda
Relay	Sakelar beban besar	Transistor + dioda flyback

Praktikum 1: Stasiun Cuaca Mini

kode/01-dht22-oled/src/main.cpp

```cpp
void bacaDanTampilkan() {
  float kelembapan = dht.readHumidity();
  float suhu = dht.readTemperature();
  if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
    jumlahGagal++;            // hitung gagal
    tampilkanGagal();         // OLED: gagal
    return;                   // tanpa angka palsu
  }
  jumlahGagal = 0;
  tampilkanData(suhu, kelembapan);
}
```

- DHT22 di GPIO 14, OLED I2C di 21/22 (0x3C)
- Dibaca tiap **2.500 ms** dengan `millis()`
- `NaN` = komunikasi gagal → cek dengan `isnan()`
- Wokwi 28,5 °C/65% → `Suhu: 28.5 °C`

Praktikum 2: Sensor Jarak HC-SR04

kode/02-sensor-jarak-hcsr04/src/main.cpp

```cpp
digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH);   // pemicu 10 µs
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);
unsigned long durasiUs =
    pulseIn(PIN_ECHO, HIGH, 30000);  // maks. 30 ms
float jarakCm = durasiUs / 58.0;
if (durasiUs == 0 || jarakCm > 400)
  Serial.println("di luar jangkauan");
```

- TRIG GPIO 17, ECHO GPIO 16 (board asli: pembagi!)
- Batas tunggu 30 ms ≈ 517 cm > jangkauan 4 m
- Wokwi 100 cm → durasi sekitar 5.800 µs
- Geser jarak 2–400 cm di Wokwi

Praktikum 3: Sensor Parkir

kode/03-sensor-parkir/src/main.cpp

```cpp
unsigned long periodeMs = jarakCm * FAKTOR_PERIODE;
if (sekarang - waktuBipTerakhir >= periodeMs) {
  waktuBipTerakhir = sekarang;   // bip baru
  nyalakanBuzzer(true);
} else if (sekarang - waktuBipTerakhir >= LAMA_BIP_MS) {
  nyalakanBuzzer(false);         // jeda
}
// nyalakanBuzzer() → ledcWriteTone(pin, 2000 atau 0)
```

- Zona: ≥ 100 aman, 40–99 waspada, 10–39 dekat, < 10 berhenti
- Periode bip = jarak × 8 ms: makin dekat makin cepat
- LED 25/26/27; *buzzer* pasif di GPIO 18 (PWM)
- Tiga tugas, tiga "jam" `millis()`

Kuis Cepat



Pulsa ECHO selebar 2.900 µs. Berapa jarak bendanya?

A 25 cm

B 50 cm

C 100 cm

D 168 cm

Rangkuman

- Sensor → MCU → aktuator; keduanya **transduser**
- Datasheet: bedakan *absolute maximum* dan kondisi kerja
- DHT22: catu 3,3–6 V, baca tiap ≥ 2 s, tangani `NaN`
- HC-SR04: 5 V, pemicu 10 µs, jarak = µs / 58
- ECHO 5 V → pembagi 1 kΩ/2 kΩ ≈ 3,33 V
- *Library*: `lib_deps/libraries.txt`, versi `^`, cek lisensi

Sebelum Pertemuan 11



Tugas

- Latihan 1: kompensasi suhu HC-SR04
- Latihan 2: detektif datasheet



Persiapan

- Baca modul Pertemuan 11: FSM
- Bawa HC-SR04 dan DHT22 bila ada



Butuh Bantuan?

- panduan/06-mengatasi-masalah.md
- Tanyakan di forum kelas